



Part comuna - Tipus test [+ 0.6p correcta - 0.2p incorrecta]

- 1. Quin dels següents principis explica que una dent de megalodón més recent es trobi sobre una roca més antiga?**
 - a) Principi d'actualisme
 - b) Principi d'uniformitat
 - c) Principi de superposició
 - d) Principi d'isostàsia

- 2. Per què s'utilitza l'isòtop ^{40}K per a datacions geològiques i no el ^{14}C ?**
 - a) Perquè el ^{40}K es troba en materials orgànics
 - b) Perquè el ^{14}C té una vida mitjana massa curta
 - c) Perquè el ^{14}C només serveix en entorns oceànics
 - d) Perquè el ^{40}K és més barat de detectar

- 3. Què indica la simetria en l'edat de les roques a banda i banda d'una dorsal oceànica?**
 - a) Un procés de subducció
 - b) Una formació d'arcs d'illes
 - c) Una velocitat de creixement accelerada
 - d) Una expansió progressiva del fons oceànic

- 4. Les dents de megalodón trobades en sediments profunds...**
 - a) Demostren que l'animal vivia a grans profunditats
 - b) Poden haver caigut desde zones menys profundes
 - c) Indiquen que la roca és molt jove
 - d) Ens indiquen l'edat exacta de la roca sobre la que es troben

- 5. En què es diferencien principalment els models matemàtics de datació basats en els isòtops ^{14}C i ^{40}K ?**
 - a) En l'expressió de la fórmula de desintegració, ja que el ^{14}C utilitza una fórmula lineal i el ^{40}K una exponencial.
 - b) En el valor de la seva vida mitja, ja que el ^{40}K té una vida mitja més curta que el ^{14}C .
 - c) En la constant de desintegració λ , que és diferent per a cada isòtop.
 - d) En el fet que només el ^{40}K fa servir la fórmula exponencial $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$

Part comuna - Resposta breu [+ 1p cadascuna]

A partir de la investigació realitzada durant les darreres setmanes, responeu a les següents preguntes.

Es valorarà, a més de la correcció de les respostes: la **rigorositat científica i l'expressió escrita**.

Justifiqueu sempre les vostres respostes.

6. Explica per què trobar una dent de megalodon a 3.090 m de profunditat **no significa que visqués a aquesta profunditat**.

7. Explica per què la manca de dents de megalodón en les zones més recents del fons oceànic **no implica necessàriament que aquest tauró no hi fos present**.

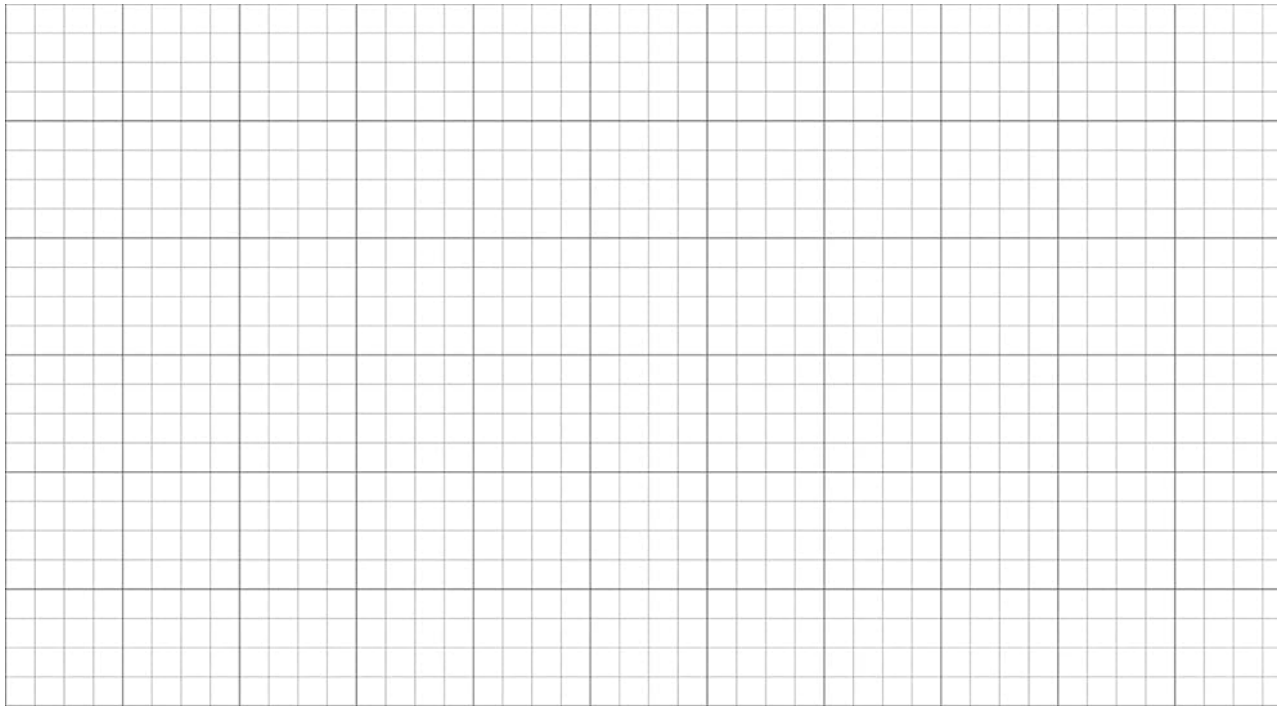
8. Explica breument el que ens indica la **datació d'una roca** del fons oceànic sobre el moment en què s'hi va dipositar una dent a la part superior d'aquesta.

Part Geologia

A continuació es proporcionen la distància entre mostres, profunditats i presència de dents per a set sondejos realitzats en una secció del fons oceànic (les dades són fictícies però plausibles):

Sondeig	Distància acumulada (km)	Profunditat (m)	Presència de dents
1	0	3.500	Sí
2	100	3.400	Sí
3	150	3.000	Sí
4	250	500	No
5	350	650	No
6	500	3.400	Sí
7	600	3.500	Sí

9. [1.5p] Representa el **perfil batimètric** del fons oceànic entre els sondejos 1 i 7.



10. **[1p]** Identifica i etiqueta possibles estructures com dorsals, fosses, guyots o planes abissals. Justifica aquí la teva elecció:

11. **[0.25p]** Marca sobre el perfil els punts on s'han trobat dents.

12. **[1.25p]** Escriu una interpretació a partir del relleu oceànic, sobre la dinàmica tectònica de la zona.

NOM I COGNOMS:

Part comuna - Tipus test [+ 0.6p correcta - 0.2p incorrecta]

1. **En què es diferencien principalment els models matemàtics de datació basats en els isòtops ^{14}C i ^{40}K ?**
 - a) En la constant de desintegració λ , que és diferent per a cada isòtop.
 - b) En l'expressió de la fórmula de desintegració, ja que el ^{14}C utilitza una fórmula lineal i el ^{40}K una exponencial.
 - c) En el fet que només el ^{40}K fa servir la fórmula exponencial $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$
 - d) En el valor de la seva vida mitja, ja que el ^{40}K té una vida mitja més curta que el ^{14}C .
2. **Què indica la simetria en l'edat de les roques a banda i banda d'una dorsal oceànica?**
 - a) Una expansió progressiva del fons oceànic
 - b) Una formació d'arcs d'illes
 - c) Un procés de subducció
 - d) Una velocitat de creixement accelerada
3. **Les dents de megalodón trobades en sediments profunds...**
 - a) Ens indiquen l'edat exacta de la roca sobre la que es troben
 - b) Poden haver caigut des de zones menys profundes
 - c) Demostren que l'animal vivia a grans profunditats
 - d) Indiquen que la roca és molt jove
4. **Per què s'utilitza l'isòtop ^{40}K per a datacions geològiques i no el ^{14}C ?**
 - a) Perquè el ^{14}C només serveix en entorns oceànics
 - b) Perquè el ^{40}K es troba en materials orgànics
 - c) Perquè el ^{14}C té una vida mitjana massa curta
 - d) Perquè el ^{40}K és més barat de detectar
5. **Quin dels següents principis explica que una dent de megalodó més recent es trobi sobre una roca més antiga?**
 - a) Principi d'isostàsia
 - b) Principi d'uniformitat
 - c) Principi de superposició
 - d) Principi d'actualisme

Part comuna - Resposta breu [+ 1p cadascuna]

A partir de la investigació realitzada durant les darreres setmanes, responeu a les següents preguntes.

Es valorarà, a més de la correcció de les respostes: la **rigorositat científica i l'expressió escrita**.
Justifiqueu sempre les vostres respostes.

6. Explica per què trobar una dent de megalodon a 3.090 m de profunditat **no significa que visqués a aquesta profunditat**.

7. Explica per què la manca de dents de megalodón en les zones més recents del fons oceànic **no implica necessàriament que aquest tauró no hi fos present**.

8. Explica breument el que ens indica la **datació d'una roca** del fons oceànic sobre el moment en què s'hi va dipositar una dent a la part superior d'aquesta.

Part Mates

8. **[2p]** Si una mostra de roca té un **64% de ^{40}K** restant, calcula l'edat de la mostra.

Vida mitjana del $^{40}\text{K} = 1,25 \cdot 10^9$ anys

9. **[2p]** A partir de dues localitzacions separades per 500 km i datades en 5 milions i 8 milions d'anys respectivament, **estima la velocitat d'expansió del fons oceànic**. Expressa-la en cm/any.